

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

提示：分式先化成「一邊為 0」再轉整式，分母的根永遠空心；絕對值「小於取中間、大於取兩邊」。

一、練習A (☆☆☆)

1. 解 $\frac{x+1}{x-2} > 0$ 。

鷹架：轉成整式 $(x+1)(x-2) > 0$ ，兩根（ ）、（ ），取兩根之外；分母根 $x=2$ 空心。

2. 解 $|x-3| \leq 2$ 。

鷹架：依「小於取中間」， $-2 \leq x-3 \leq 2$ ，三邊各加 3 得（ ） $\leq x \leq$ （ ）。

二、練習B (★★☆)

3. 解 $\frac{2x+1}{x-1} \geq 1$ 。

提示：先移項成一邊為 0—— $\frac{2x+1}{x-1} - 1 \geq 0$ ，通分後再判斷符號。

4. 解 $|2x+1| > 5$ 。

三、練習C (★★★)

5. 解 $\frac{x-4}{x+1} \leq 2$ 。

提示：移項通分後，若兩邊乘以負數，不等號方向要改變。

6. 解 $|x-1| + |x+2| \leq 5$ 。(用零點分段法)

提示：零點為 $x = -2$ 與 $x = 1$ ，把數線分成 $x < -2$ 、 $-2 \leq x < 1$ 、 $x \geq 1$ 三段討論。

參考答案與解析

練習A

1. $(x+1)(x-2) > 0$ ，兩根 -1 、 2 ，取兩根之外。解集 $\{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 2\}$ 。

2. $-2 \leq x-3 \leq 2 \rightarrow$ 各加 3 $\rightarrow 1 \leq x \leq 5$ 。解集 $\{x \mid 1 \leq x \leq 5\}$ 。

練習B

3. $\frac{2x+1}{x-1} - 1 \geq 0 \Rightarrow \frac{x+2}{x-1} \geq 0$ ，即 $(x+2)(x-1) \geq 0$ 且 $x \neq 1$ 。分子根 $x = -2$ 可取，分母根 $x = 1$ 不可取。解集 $\{x \mid x \leq -2 \text{ 或 } x > 1\}$ 。

4. $|2x+1| > 5 \Rightarrow 2x+1 < -5 \text{ 或 } 2x+1 > 5 \Rightarrow x < -3 \text{ 或 } x > 2$ 。解集 $\{x \mid x < -3 \text{ 或 } x > 2\}$ 。

練習C

5. $\frac{x-4}{x+1} - 2 \leq 0 \Rightarrow \frac{-x-6}{x+1} \leq 0$ ；同乘 -1 （變號）得 $\frac{x+6}{x+1} \geq 0$ ，即 $(x+6)(x+1) \geq 0$ 且 $x \neq -1$ 。解集 $\{x \mid x \leq -6 \text{ 或 } x > -1\}$ 。

6. 零點分段（零點 $x = -2$ 、 $x = 1$ ）：

- $x < -2$ ： $-(x-1) - (x+2) = -2x-1 \leq 5 \Rightarrow x \geq -3$ ，取 $-3 \leq x < -2$ 。
- $-2 \leq x < 1$ ： $-(x-1) + (x+2) = 3 \leq 5$ 恆成立，取 $-2 \leq x < 1$ 。
- $x \geq 1$ ： $(x-1) + (x+2) = 2x+1 \leq 5 \Rightarrow x \leq 2$ ，取 $1 \leq x \leq 2$ 。

三段合併：解集 $\{x \mid -3 \leq x \leq 2\}$ 。